

Project

Research on Electromyographic Signal Processing and Motion Pattern Recognition

1. 背景

肌电信号（Electromyography, EMG）作为表征肌肉活动状态的核心生物电信号，在运动模式识别、肌肉功能评估中具有不可替代的价值。在人体运动过程中，不同运动模式对应的肌电信号特征存在显著差异，因此可通过解析肌电信号的特征，实现对不同运动模式的精准区分。肌电信号的时域、频域特征能够有效反映肌肉活动状态，借助信号预处理与特征提取技术，可挖掘不同运动对应的信号差异，结合分类模型即可实现运动模式的准确识别，这一研究思路在运动监测、康复评估等领域具有重要的实践意义。

2. 目的

本项目的核心目的是构建一套基于肌电信号的运动识别方法，通过对原始肌电信号的采集、预处理、特征提取与分析，明确不同运动模式对应的肌电特征差异；同时构建分类模型，实现对不同运动模式的精准识别。通过本实验，学生将熟练掌握肌电信号的预处理、特征提取方法，理解肌电信号与运动动作的关联规律，培养规范的生物医学信号处理思维、实验设计能力以及数据解读与科学报告撰写能力。

3. 任务内容

(1) 任务 1：相关肌电信号采集与数据预处理（建议 2-3 人）

① 数据采集：查阅相关资料，明确侧平举、前平举、推肩、弯举、锤式弯举、反手弯举等六个上肢运动所涉及主要肌肉群（如三角肌、肱二头肌、前臂屈肌群等）。从上述六项上肢运动中，**任选至少三种作为目标识别动作**，并选定**两组肌肉群**作为肌电信号采集的目标肌群，完成信号的采集与记录。

备注：

a. 实验方案和动作采集应尽可能严谨、规范。比如动作执行规范、哑铃重量、受试人员、每组个数、每个完整动作持续时间、间隔时间或动作节拍等。

b. 动作参考：<https://www.163.com/dy/article/FMIMAF1O0525NE3U.html>

肌肉参考：<https://www.d-d-d.cn/3DBody/System/Muscle/index.html>

② 数据预处理：明确肌电信号的频谱特性和典型噪声来源，对采集到的原始肌电信号进行预处理去除噪声，获取可用于后续分析的生理电信号。

思考：如何进行预处理操作？噪声来源、滤波选择、预处理质量评估？

③ 动作事件检测：设计并实现动作事件检测算法，完成运动周期自动识别与计数，明确有效动作筛选标准；基于识别得到的动作时间边界，对双通道同步肌电信号统一分割，逐段提取匹配完整运动周期的信号片段。

思考：如何实现动作计数？计数的纳入标准是什么？

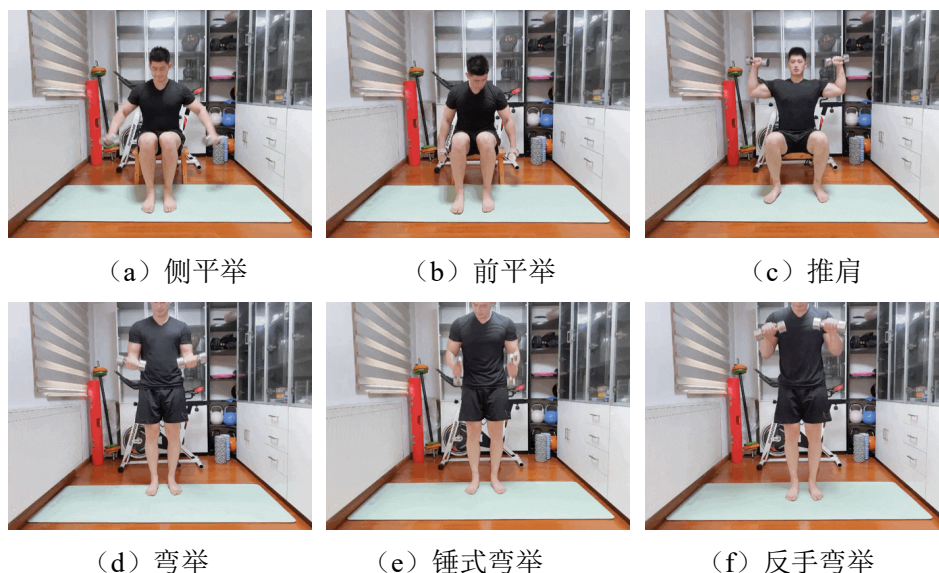


图 1 不同运动方式动作示意

(2) 任务 2：基于生理电信号的运动类型识别（建议 2-3 人）

① 基于生理电信号的初步分析：查阅文献，筛选并提取肌电信号时域、频域等多维量化特征，实现不同上肢运动类型的精细化表征。对比静息状态与各类运动任务下的信号差异，分析单组目标肌群在收缩-舒张周期内的电生理激活变化规律；进一步探究双路肌群在动作执行过程中的激活时序、发力水平与协同募集特征，明确两组肌群间的协同关系。（务必与任务一同学沟通讨论，不需要重复工作）

思考：提取哪些特征？如何提取特征？做不同运动时的肌肉群间如何协同的？

② 运动类型识别：基于提取的时域、频域多维度肌电特征，量化分析不同运动模式下的特征分布规律与组间差异，筛选具备良好区分度的关键特征；以此为输入构建分类模型，完成不同上肢运动模式的判别与归类，验证筛选后特征的区分有效性。

备注：分类模型可以构建简易线性判别模型，也可以搭建机器学习分类模型，但要注意数据收集和数据集构建。

③ 综合测试：利用课程组提供的 3~5 组“盲测数据”（包含不同运动类型下的肌电信号），将开发的预处理、动作事件检测、特征提取、运动类型识别方法应用于测试集，并给予研究得出的判别逻辑，识别盲测数据所属的运动类型，分析潜在的误差来源。

④ 自行探究其他相关的运动功能状态评估。（非必选项）

比如：评估每个动作完成质量、运动对肌肉疲劳影响、运动负荷指数、消耗热量等；对比不同负重下的肌肉激活响应情况等。

4. 评分方法

个人成绩 = 项目评定等级成绩（80 分） + 个人贡献成绩（20 分）。

其中项目评定等级为：A-80 分；B-76 分；C-70 分；D-60 分；E-48 分，全组成员一致。个人贡献成绩由参与程度和答辩环节问答教师评价考核。

项目等级评定参考标准（百分制）：

① 团队合作（20 分）

每个小组成员都需积极参与项目，组员之间配合默契，任务连贯。

② 任务完成程度（60 分）：

– 包含所有相关任务情况（40 分）：选定 3 种目标运动动作，规范完成双路肌电同步采集，电极布置合理、数据完整无缺失。完成数据采集、数据预处理、动作事件检测、特征提取和分析、运动类型识别、综合分析等工作；

– 技术深度与逻辑严谨性（20 分）：实验设计与预处理的科学性，动作事件检测算法与数据预处理和特征工程与协同分析之间的逻辑性，是否能合理解释特定动作识别，识别判别逻辑是否具有普适性等。

③ 成果展示（10 分）

– 每个小组准备一个 PPT 展示汇报（5 分钟演示，5 分钟讨论）。演示文稿可使用中英文，口头报告采用中文。

– 每个组员独立完成“工作海报”，并在答辩前由组长汇总提交。工作海报需简要写清楚参与过程中的任务分配以及完成情况（会提供模版），评委老师会根据分工情况提问该组每一位同学。

– 展示的日期暂定于 2026 年 6 月 11 日（第 15 周实验课）。

④ 项目报告（10 分）

在 2025 年 6 月 21 日前，提交一个名为“肌肉运动识别-组号”的压缩包，内容应包括：一份详细的项目报告，其中需标明引用的文献，具体的报告模板将由助教后续提供；小组展示的 PPT；模型开发的 Matlab 代码（或其他编程语言）。